Decision Driven Visuals

တစ်မြို့လုံးဟာ ဝမ်းရောဂါကြောင့် သေလုမြောပါးပါပဲ။

၁၀ရက်အတွင်း လမ်းတစ်လမ်းစီရဲ့ အထက်ဘလောက် အောက်ဘလောက်အတွင်းမှာ လူ ၅၀၀ လောက် ကာလဝမ်းရောဂါနဲ့ သေကုန်ကြတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာကတော့ ပုပ်ပွနေတဲ့ အလောင်းတွေကြောင့် လေထုအဆိပ်သင့်တာလို့ ပြောတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်လေး တစ်ယောက်ကတော့ လေထုကြောင့်လို့ မထင်ဘူး။ သူက လမ်းမြေပုံတစ်ခုကိုယူတယ်။ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် လိုက်ကြည့်တယ်။ သေတဲ့သူ တစ်ယောက်တွေ့တိုင်း မြေပုံပေါ်မှာ မင်အနက်နဲ့ တာလီချိုးတယ်။

သူ ဖန်တီးခဲ့တာဟာ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်က Dashboard တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ 3D pie chart လည်း မဟုတ်ဘူး။ သူက သေတဲ့သူတွေနဲ့ ရေပေးဝေတဲ့ပိုက်တွေကို မြေပုံပေါ် နေရာချကြည့်ခဲ့ရုံပါပဲ။ ဒီမှာ ကာလဝမ်းရောဂါနဲ့ သေတဲ့သူတွေဟာ ရေပိုက်လိုင်းတစ်ခုရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ စုပြုံနေကြတာတွေ့ရတော့တာပဲ။

ဒီဆရာဝန်လေးက ရန်ကုန်ကမဟုတ်ပါဘူးနော်။ သူ့နာမည်က ဂျွန်စနိုး။ ၁၈၅၄ စက်တင်ဘာလက ဆိုဟိုမြို့နယ် လန်ဒန်မြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကာလဝမ်းရောဂါကပ်ဆိုးကို မြေပုံပေါ်က ရိုးရှင်းတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ ညတွင်းချင်း အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆေးပညာသမိုင်းထဲက သူပေါ့။

ဒီနေ့ခေတ်မှာ petabytes (1PB = 1 million GBs)နဲ့ချီတဲ့ ဒေတာတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ရနိုင်ပြီ။ Machine learning pipeline အမျိုးမျိုးနဲ့ သန်းချီတဲ့ ဒေတာတွေကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပုံတွေထုတ်နိုင်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ နဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေခမျာ Dashboard တွေကနေ ရှင်းလင်းတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ မရကြရှာဘူး။ အဲ့ဒီအစား ဘာကိုဦးစားပေးရမှန်း မသိတဲ့ Key performance indicatorတွေ၊ Variance ကို ကောင်းကောင်းမမြင်ရတဲ့ သက်တန့်ရောင် ခုနစ်သွယ်နဲ့ heatmapတွေ၊ 'သိချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာနှိပ်ကြည့်လေ' ဆိုတဲ့ drop-down တစ်ဒါဇင်လောက်နဲ့ ဒုက္ခများနေကြရှာတာပါပဲ။

သိသမျှ၊ ရှိသမျှ အချက်အလက်တွေကို Dashboard ပေါ်တင်ရင်း ဘာမှဆက်ဖြစ်မလာတဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံလာရတော့တာပဲ။ Presentation တွေက လန်ထွက်နေပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့တော့ တိုင်ပတ်နေတာမျိုးတွေပေါ့။

ဂျွန်စနိုးရဲ့ ကာလဝမ်းရောဂါပြမြေပုံဟာ နတ္ထိပစ္စယော ပါပဲ။ အရေးမပါတာတွေဖယ်ထုတ်ထားတာက သူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့ဗျာ။ သူ့မြေပုံဟာ သေဆုံးမှုတွေနဲ့ ရေအရင်းအမြစ်တွေ ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကိုပဲ အဓိကထားခဲ့တာပါ။ ဒါကျ အဓိပတိပစ္စယောပေါ့။

ရလာတဲ့ ဒေတာတွေရတာများလာတာနဲ့အမျှ ခေတ်သစ် Data visualizationက အလှူအိမ်နောက်ဖေးက စားပြီးသားပန်းကန်တွေ ပုံနေသလို ဖြစ်လာတော့တာပဲဗျာ။ ဒါကြောင့် Data visualization မှာ ဒေတာတွေကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြဖို့ထက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အဓိကထားပြီး ပုံဖော်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။

အောက်ကပုံနှစ်ပုံကို ဥပမာကြည့်ရအောင်။ ပထမပုံမှာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းပေါင်း ၂၀၀ကို အရောင် လေးမျိုးခွဲပြီး မြေပုံပေါ် pin ထောက်ထားတယ်။ Region, vaccine, cold-chain, stock-tier စသဖြင့် drop-down ခြောက်ခုနဲ့ stacked bar chart လေးခုပါတယ်။ Field supervisor တွေခမြာ ဘယ်ဆေးခန်းက ကာကွယ်ဆေး ပြတ်တော့မလဲသိဖို့ ၁၅မိနစ်လောက်ကြိုးစားရရှာတယ်။ ဒေတာတွေ အများကြီးရပေမဲ့ Stockout rate က 18% က မကျဘူး။

ဒုတိယပုံမှာတော့ User interface 80%ကို ဖြုတ်ပစ်တယ်။ မြေပုံအစား ကာကွယ်ဆေးဘယ်နှစ်ရက်စာကျန်သလဲ (Days of stock left)နဲ့ ပစ္စည်းရောက်မဲ့ကြာချိန် (Delivery Lead Time) ကို scatter plot matrix ဆွဲလိုက်တယ်။ ကာကွယ်ဆေး သုံးရက်စာမကျန်တော့ဘူး၊ ပစ္စည်းရောက်ဖို့ ၅ရက်ထက်ကြာမယ် ဆိုတဲ့ ဆေးခန်းတွေကို အနီရောင်နဲ့ပြလိုက်တယ်။ ရလဒ်ကတော့ ကာကွယ်ဆေးပြတ်လပ်မှုကို ခြောက်လအတွင်း တစ်ဝက်နီးပါး လျှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါက ကာကွယ်ဆေးပိုရလာလို့မဟုတ်ဘူး။ Field supervisor တွေအတွက် ဆေးပြတ်လပ်တော့မဲ့ ဆေးခန်းတွေကို ချက်ချင်းသိနိုင်သွားလို့ပဲ။

ဂျွန်စနိုးဟာ အသက်တွေအများကြီးကို ကယ်နိုင်ခဲ့တာ ဒေတာအများကြီး စုမိထားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကိုကြည့်ရမလဲ ဘာကိုပြရမလဲ ကောင်းကောင်းသိခဲ့လို့ပါ။ ဒါကြောင့် Chart တစ်ခုဆွဲတဲ့အခါ၊ Dashboard တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် Presentation လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ် အများကြီး

လုပ်တတ်ကြောင်း မပြချင်ပါနဲ့။ Data vizတွေကို မိတ်ကပ်တအား မပြင်ပေးပါနဲ့။ ပြင်လွန်းရင် ဖင်ချွန်းတတ်တယ်။ မလိုအပ်တဲ့ သာမညတွေမှန်သမျှဖယ်ပြီး အဓိကကိုပဲ ချန်ထားကြည့်ပါ။

ဘယ်သူမှ ဒေတာအများကြီး မကြည့်ချင်ပါဘူး။ ဒေတာကရတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ ဘာလုပ်ရမလဲပဲ သိချင်တာပါ။